

Integración de Aplicaciones Computacionales

Prototipo de Interfaces

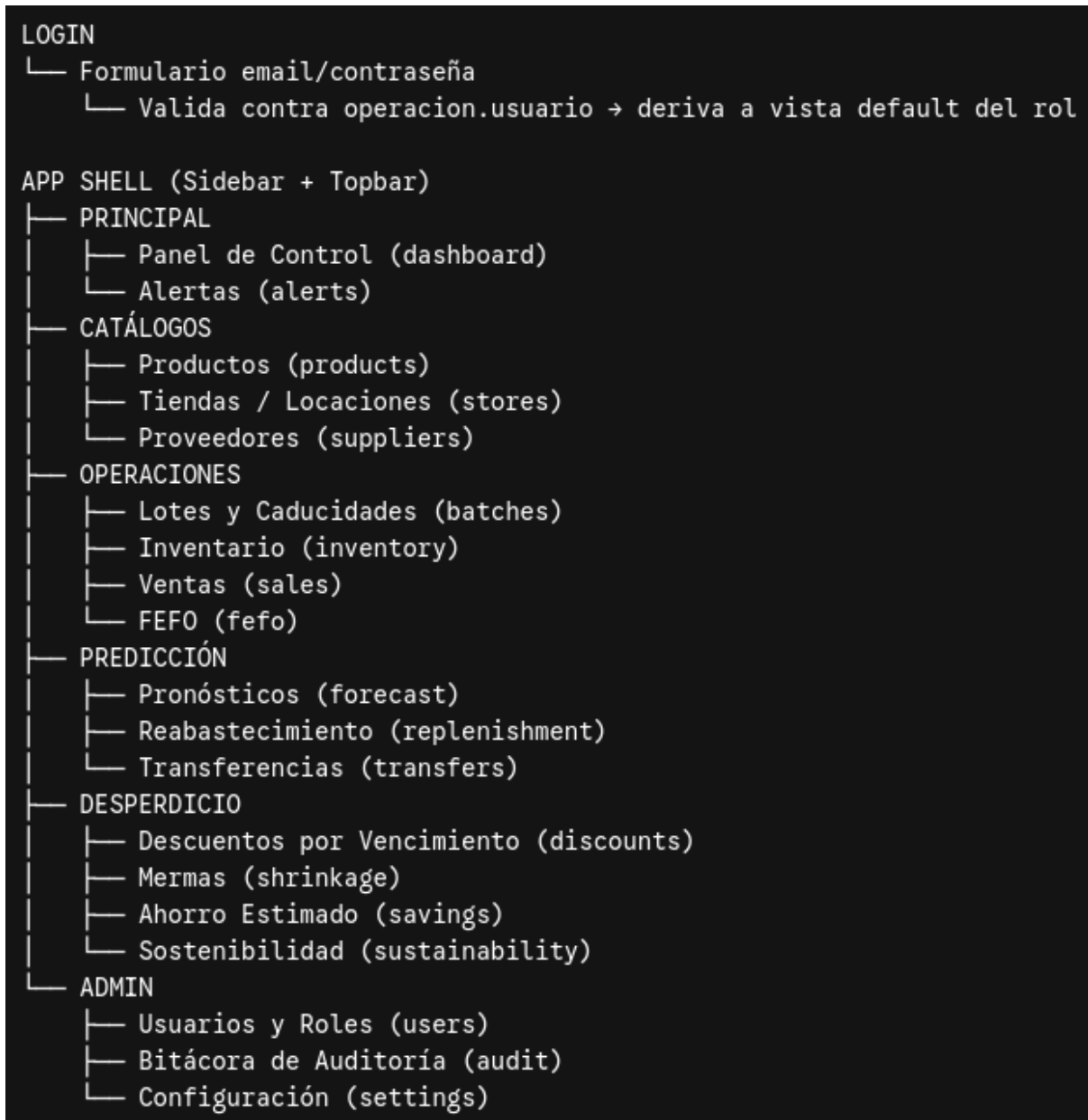
Santiago Lopez Cervantes #612956
Juan Nicolás Núñez Mendoza #613622
Fabian Azaed Orta S. #613504

06/08/2026

Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.

1. Arquitectura de navegación y sitemap

El sistema opera usando una arquitectura SPA sobre un contenedor principal que combina un menú lateral y una barra superior. La navegación usa Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), por lo que el sidebar filtra las rutas en pantalla según el perfil del usuario autenticado.



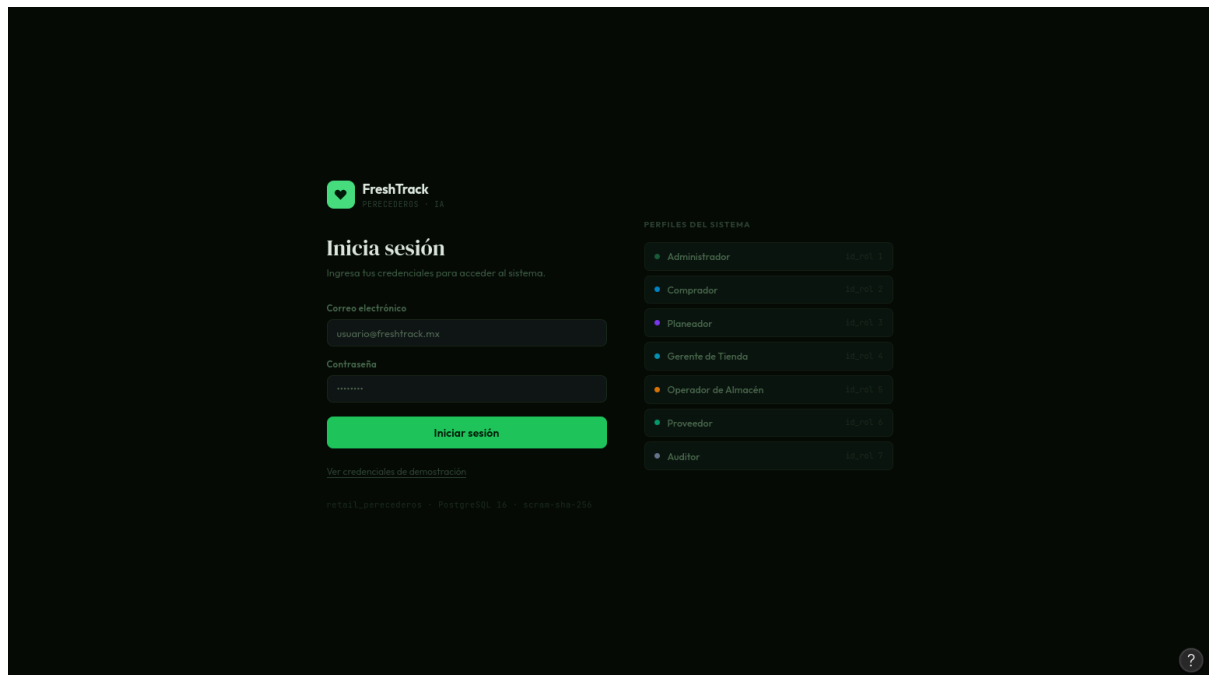
Arquitectura del programa dada por la IA integrada en Figma

2. Vistas públicas y de acceso (LOGIN)

Acceso:

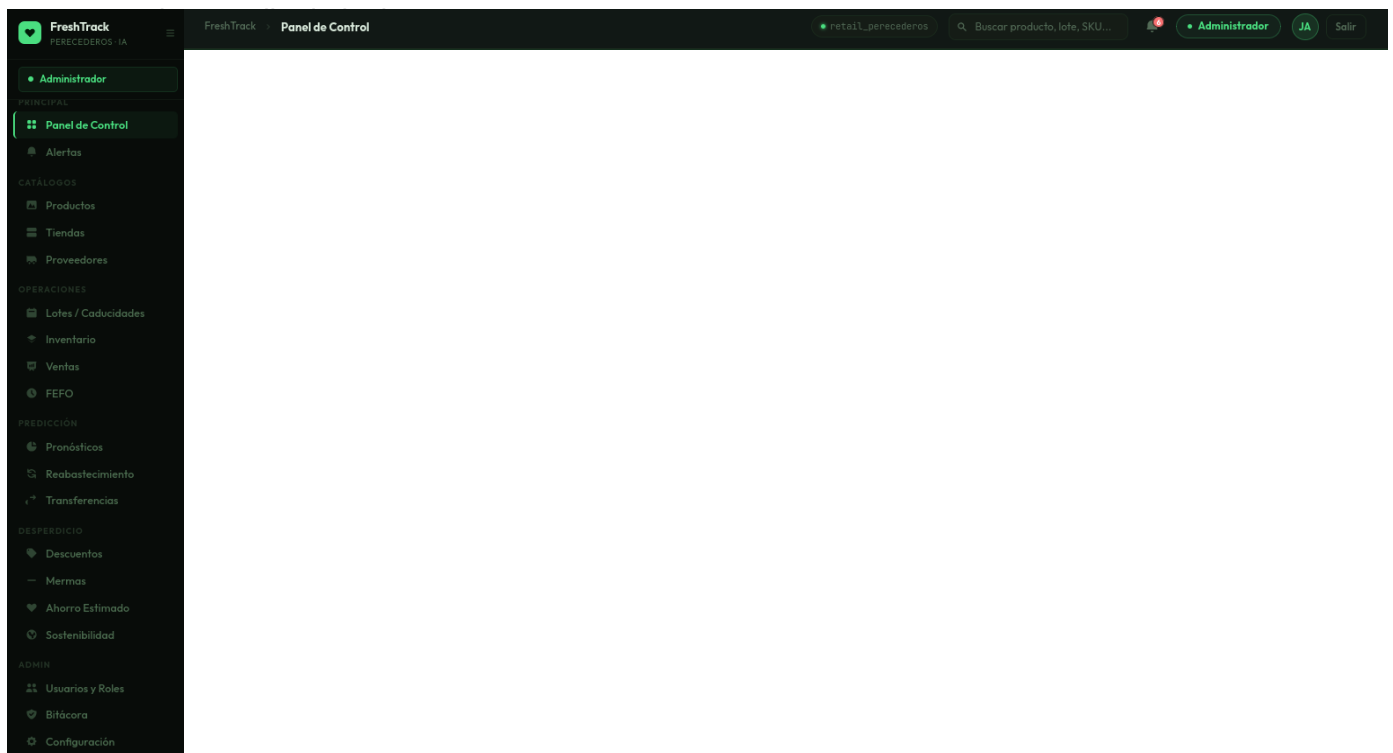
- **Permitido:** Todos los usuarios
- **No permitido:** N/A

Su proposito es autenticar al usuario usando el esquema de base de datos, validar el estado de la cuenta, emitir su token JWT, y redirigir a la página correspondiente a su rol.



3. Componentes globales

- **Sidebar (Menú Lateral):** Evalúa la matriz de permisos `ROLE_VIEWS[role]` y renderiza únicamente las secciones permitidas. Previene el acceso a módulos no autorizados.
- **Topbar (Barra Superior):** Icono de campana para notificaciones: Redirige directamente al módulo de Alertas y reinicia el contador de mensajes no leídos a cero.
- Selector de usuario con indicador del perfil activo.
- Botón "Salir": Destruye el token/sesión JWT, válida revocación en Redis y redirige a

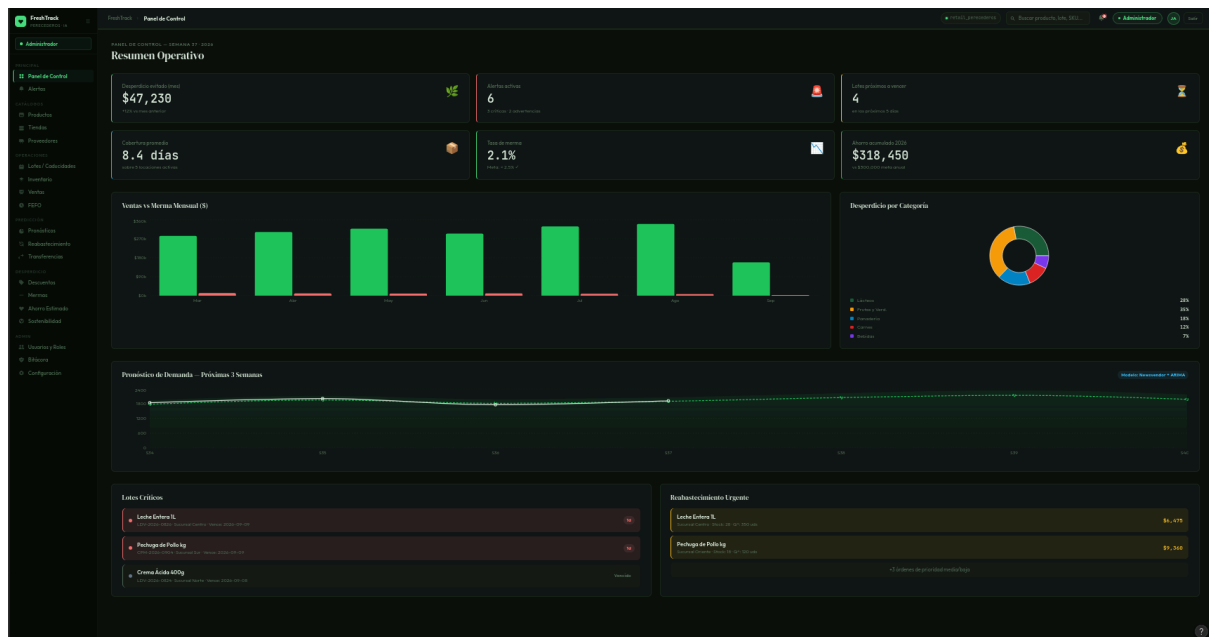


4. Desglose de vistas por módulo

4.1 Módulo principal

Panel de control: Provee un resumen en tiempo real de la operación general del día

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Auditor.
 - **No permitido:** Operador de Almacén, Proveedor



Alertas: Centro en el cual se pueden monitorear notificaciones operativas. Por ejemplo, lotes próximos a vencer, lotes vencidos, sugerencias de descuentos, etc.

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén.
 - **No permitido:** Proveedor, auditor

FreshTrack

PERCEDEROS - IA

Administrador

Panel de Control

Alertas

Productos

Tiendas

Proveedores

Lotes / Caducidades

Inventario

Ventas

FEFO

Pronósticos

Reabastecimiento

Transferencias

Descuentos

Mermas

Ahorro Estimado

Sostenibilidad

Usuarios y Roles

Bitácora

Configuración

SISTEMA DE ALERTAS

Alertas Activas

3 Críticas2 Advertencias

2Riesgo de vencimiento

1Vencidos sin baja

2Bajo stock / reorden

1Informativas

Crítica

ALT-001

Lote LDV-2026-0826 (Leche Entera, 502) vence mañana. Existencia: 28 uds.

Producto: Leche Entera 1L, Locación: Sucursal Centro, Días: 1d

Aplicar descuento 30%

Descartar

Crítica

ALT-002

Lote CPM-2026-0904 (Pechuga de Pollo, 503) vence mañana. Existencia: 41 kg.

Producto: Pechuga de Pollo kg, Locación: Sucursal Sur, Días: 1d

Transferir a 501

Descartar

Vencido

ALT-003

Lote LDV-2026-0824 (Crema Ácida, 501) ya venció. 12 uds. pendientes de baja.

Producto: Crema Ácida 400g, Locación: Sucursal Norte, Días: Vencido

Registrar merma

Descartar

Advertencia

ALT-004

existencia de Leche Entera en 502 inferior al punto de reorden (28 < 80).

Producto: Leche Entera 1L, Locación: Sucursal Centro

Generar OC urgente

Descartar

Advertencia

ALT-005

Lote FFM-2026-0903 (Plátano Tabasco, 501) vence en 3 días. Existencia: 55 kg.

Producto: Plátano Tabasco kg, Locación: Sucursal Norte, Días: 3d

Aplicar descuento 20%

Descartar

Información

ALT-006

Pronóstico 538 proyecta demanda 8% superior al promedio. Revisar plan de compras.

Producto: General, Locación: Todas

Ver pronósticos

Descartar

4.2 Módulo de catálogos

Productos: Mantenimiento y consulta del catálogo de productos

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Auditor
 - **No permitido:** Proveedor

FreshTrack

PERCEDEROS - IA

Administrador

Panel de Control

Alertas

Productos

Tiendas

Proveedores

Lotes / Caducidades

Inventario

Ventas

FEFO

Pronósticos

Reabastecimiento

Transferencias

Descuentos

Mermas

Ahorro Estimado

Sostenibilidad

Usuarios y Roles

Bitácora

Configuración

CATÁLOGOS

Productos

+ Nuevo Producto

TodosLácteosFrutasPanaderíaCarnesBebidasVerduras

Buscar producto o GTIN...

Total productos10

Categorías6

Vida útil prom.19d

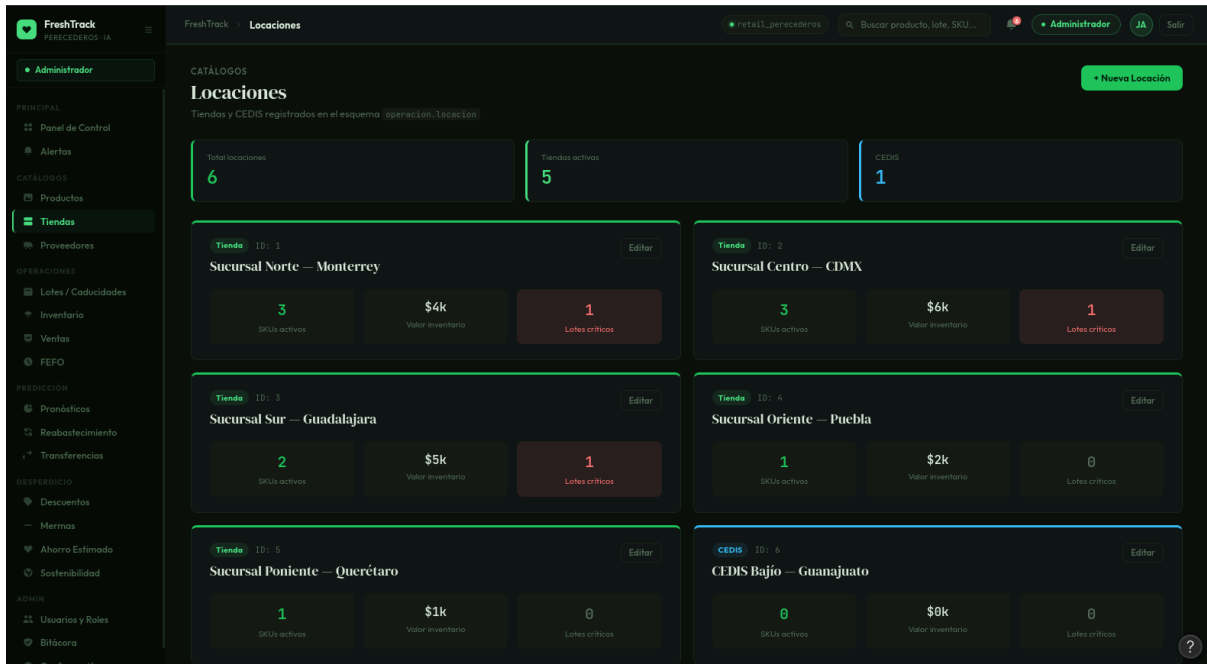
Precio prom. venta\$44

SKU	GTIN	NOMBRE	CATEGORÍA	PROVEEDOR	PRECIO COSTO	PRECIO VENTA	MARGEN	VIDA ÚTIL	STOCK MÍN.
1	87581234560810	Leche Entera 1L	Lácteos	Lácteos del Valle S.A. de C.V.	\$18.50	\$24.90	26%	15d	50
2	87581234560827	Yogur Natural 500g	Lácteos	Lácteos del Valle S.A. de C.V.	\$22.00	\$29.50	25%	21d	30
3	87581234560834	Queso Manchego 400g	Lácteos	Lácteos del Valle S.A. de C.V.	\$68.00	\$89.90	24%	45d	20
4	87581234560841	Manzana Golden kg	Frutas	Frutas Frescas MX S.A. de C.V.	\$28.00	\$38.00	26%	14d	40
5	87581234560858	Plátano Tabasco kg	Frutas	Frutas Frescas MX S.A. de C.V.	\$12.00	\$18.50	35%	7d	35
6	87581234560865	Pan de Coja Blanco	Panadería	Panadería La Espiga S.C.	\$32.00	\$42.50	25%	10d	25
7	87581234560872	Pechuga de Pollo kg	Carnes	Cárnicos Premium S.A. de C.V.	\$78.00	\$98.00	20%	5d	20
8	87581234560889	Jugo Naranja 1L	Bebidas	Bebidas Naturales Artesanales S.A.	\$24.00	\$32.00	25%	30d	30
9	87581234560896	Crema Ácida 400g	Lácteos	Lácteos del Valle S.A. de C.V.	\$26.00	\$34.50	25%	30d	20
10	87581234560182	Tomate Bola kg	Verduras	Frutas Frescas MX S.A. de C.V.	\$22.00	\$30.00	27%	12d	30

Tiendas: Administración del mapa de sucursales y de CEDIS (Centros de Distribución)

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Auditor.

- **No permitido:** Gerente de tienda (solo ve su sucursal), Operador de Almacén, Proveedor



Proveedores: Gestión de proveedores que surten sucursales y CEDIS

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Auditor.
 - **No permitido:** Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Proveedor

FreshTrack **Proveedores**

CATÁLOGOS **Proveedores** [+ Nuevo Proveedor](#)

Tabla `(operacion,proveedor)` — `rfc CHAR(10)` `lead_time_dias ≥ 0`

Métrica	Valor
Proveedores activos	5
Lead time promedio	1.6d
Confianza prom.	94%

ID	RFC	RAZÓN SOCIAL	CONTACTO	LEAD TIME	LOTES ACTIVOS	CONFIABILIDAD	ACCIONES
1	LVA950312AA1	Lácteos del Valle S.A. de C.V.	Roberto Solo	2d	4	96%	Editar Ver lotes
2	FFM920715B82	Frutas Frescas MX S.A. de C.V.	Elena Mora	1d	3	89%	Editar Ver lotes
3	PES780901CC3	Panadería La Espiga S.C.	Miguel Torres	1d	1	94%	Editar Ver lotes
4	CPH010430DD4	Cárnicos Premium S.A. de C.V.	Sofía Ramírez	1d	1	91%	Editar Ver lotes
5	BNB110210EE5	Bebidas Naturales Artesanales S.A.	Andrés Jiménez	3d	0	98%	Editar Ver lotes

4.3 Módulo de operaciones

Lotes y caducidades: Control directo de lotes, con las caducidades como el enfoque

- **Acceso:**

- **Permitido:** Administrador, Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Auditor.
- **No permitido:** Comprador, Proveedor.

FreshTrack

PERCEDEROS-IA

Administrador

Panel de Control

Alertas

Productos

Tiendas

Proveedores

Lotes / Caducidades

Inventario

Ventas

FEFO

Pronósticos

Reabastecimiento

Transferencias

Descuentos

Mermas

Ahorro Estimado

Sostenibilidad

Usuarios y Roles

Bitácora

Configuración

Lotes y Caducidades

Tabla (operacion_lote -- id_lote UUID -- codigo_lote_prov -- fecha_caducidad DATE)

Todos (10)Críticos (2)Advertencia (2)Vencidos (1)En buen estado

Buscar lote o producto...

Prioridad FEFO activa. Lotes ordenados por fecha_caducidad ASC. El trigger trg_auditoria_lote registra cada cambio en auditoria.bitacora_eventos.

ID_LOTE (UUID)	CODIGO_LOTE_PROV	PRODUCTO (ID_SKU)	LOCACIÓN	PROVEEDOR	FECHA_CADUCIDAD	VIDA ÚTIL RESTANTE	ESTADO	ACCIONES
a3b2c3d4-0001-0001...	LDV-2026-0824	Crema Ácida 400g id_sku: 9	Sucursal Norte	Prov. 1	2026-09-08	Vencido	Vencido	Registrar merma
a3b2c3d4-0001-0001...	LDV-2026-0826	Leche Entera 1L id_sku: 1	Sucursal Centro	Prov. 1	2026-09-09	1d	Vence en ≤2 días	Descuento
a3b2c3d4-0001-0001...	OPM-2026-0904	Pechuga de Pollo kg id_sku: 7	Sucursal Sur	Prov. 4	2026-09-09	1d	Vence en ≤2 días	Descuento
a3b2c3d4-0001-0001...	FFM-2026-0903	Plátano Tabasco kg id_sku: 5	Sucursal Norte	Prov. 2	2026-09-10	2d	Próximo a vencer	Descuento
a3b2c3d4-0001-0001...	FFM-2026-0901	Tomate Bola kg id_sku: 10	Sucursal Poniente	Prov. 2	2026-09-12	4d	Próximo a vencer	Descuento
a3b2c3d4-0001-0001...	PES-2026-0903	Pan de Caja Blanco id_sku: 6	Sucursal Centro	Prov. 3	2026-09-13	5d	En buen estado	Ver
a3b2c3d4-0001-0001...	LDV-2026-0901	Leche Entera 1L id_sku: 5	Sucursal Norte	Prov. 1	2026-09-14	6d	En buen estado	Ver
a3b2c3d4-0001-0001...	FFM-2026-0904	Manzana Golden kg id_sku: 4	Sucursal Oriente	Prov. 2	2026-09-18	18d	En buen estado	Ver
a3b2c3d4-0001-0001...	LDV-2026-0901B	Yogur Natural 500g id_sku: 2	Sucursal Sur	Prov. 1	2026-09-20	12d	En buen estado	Ver
a3b2c3d4-0001-0001...	LDV-2026-0905	Queso Manchego 400g id_sku: 4	Sucursal Centro	Prov. 1	2026-10-20	42d	En buen estado	Ver

Inventario: Consulta del estado actual de existencias

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Auditor.
 - **No permitido:** Proveedor.

FreshTrack

PERCEDEROS-IA

Administrador

Panel de Control

Alertas

Productos

Tiendas

Proveedores

Lotes / Caducidades

Inventario

Ventas

FEFO

Pronósticos

Reabastecimiento

Transferencias

Descuentos

Mermas

Ahorro Estimado

Sostenibilidad

Usuarios y Roles

Bitácora

Configuración

Inventario

Vista sobre (operacion_existencia JOIN lote producto locacion Campos: cantidad_disponible + cantidad_reservada DECIMAL(10,2))

Valor total inventario
\$16,877

Registros existencia
10

Bajo punto de reorden
3

Bajo stock mínimo
2

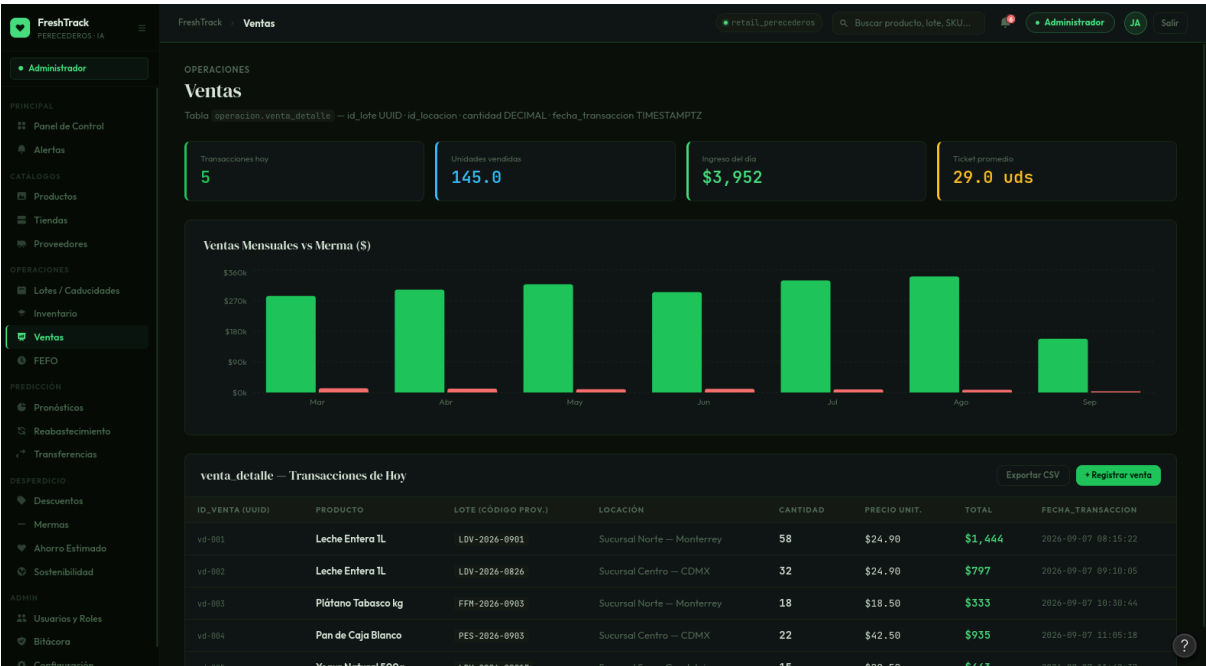
2 registros con cantidad_disponible por debajo del stock mínimo. Leche Entera 1L en Sucursal Centro - Crema Ácida 400g en Sucursal Norte

ID_EXISTENCIA	PRODUCTO	LOCACIÓN	CANTIDAD_DISPONIBLE	CANTIDAD_RESERVADA	STOCK MIN.	P. REORDEN	COBERTURA	VALOR (\$COSTO)	ESTADO
ex-001	Leche Entera 1L	Sucursal Norte	142	20	50	80	12d	\$2,627	Normal
ex-002	Leche Entera 1L	Sucursal Centro	28	0	50	80	2d	\$518	Bajo mínimo
ex-003	Plátano Tabasco kg	Sucursal Norte	55	0	35	55	7d	\$668	Reorden
ex-004	Pechuga de Pollo kg	Sucursal Sur	41	5	20	35	8d	\$3,198	Normal
ex-005	Pan de Caja Blanco	Sucursal Centro	88	10	25	40	15d	\$2,816	Normal
ex-006	Manzana Golden kg	Sucursal Oriente	72	0	40	65	8d	\$2,016	Normal
ex-007	Crema Ácida 400g	Sucursal Norte	12	0	20	35	2d	\$312	Bajo mínimo
ex-008	Yogur Natural 500g	Sucursal Sur	65	0	30	50	9d	\$1,430	Normal
ex-009	Tomate Bola kg	Sucursal Poniente	48	0	30	50	7d	\$1,056	Reorden
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Ventas: Registro de ventas

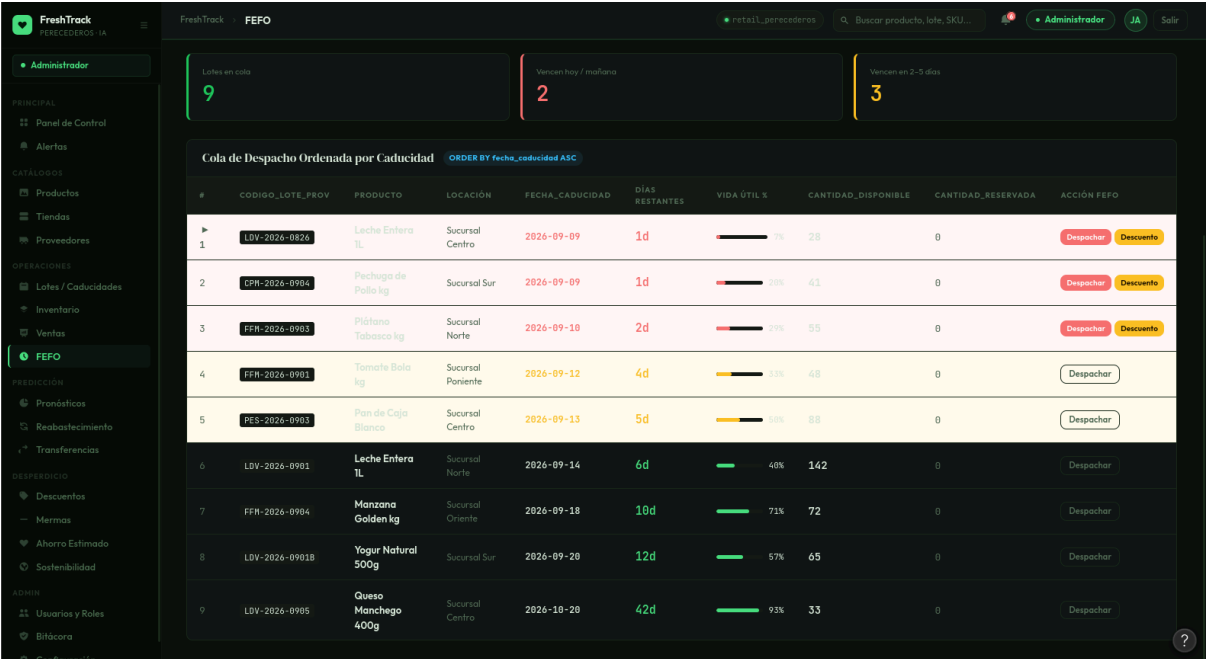
- **Acceso:**

- **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Auditor.
- **No permitido:** Operador de Almacén, Proveedor.



FEFO: Fila de despacho priorizada usando First Expired First Out

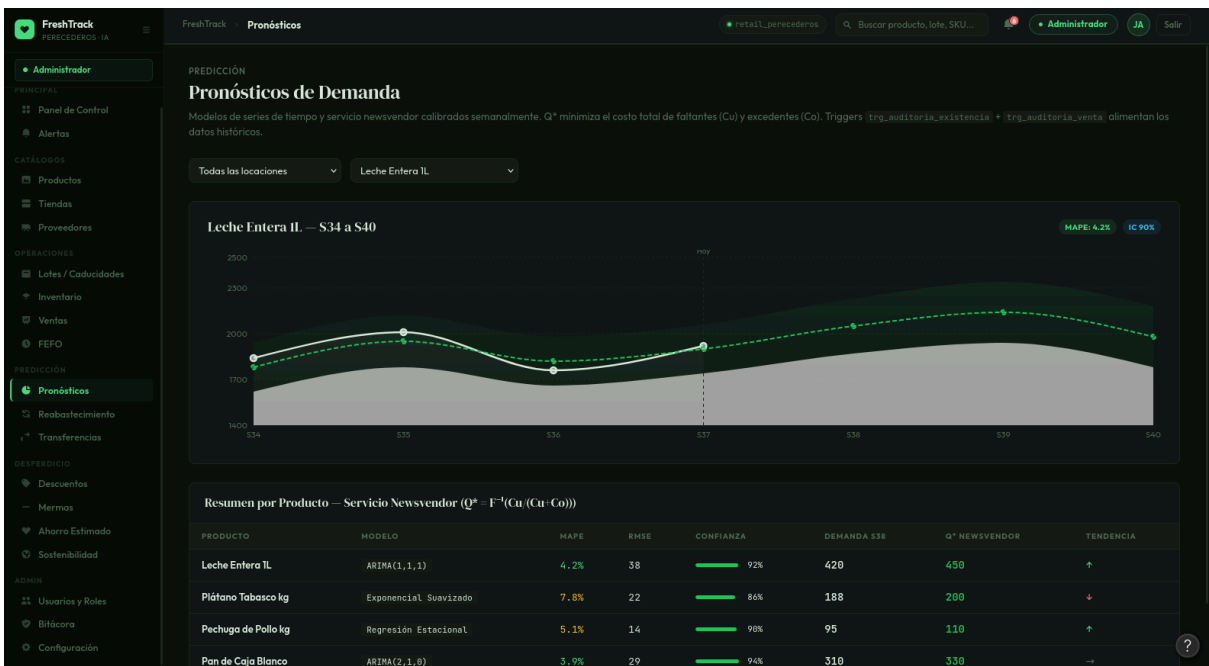
- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Auditor.
 - **No permitido:** Comprador, Planeador, Proveedor.



4.4 Módulo de predicción y algoritmos

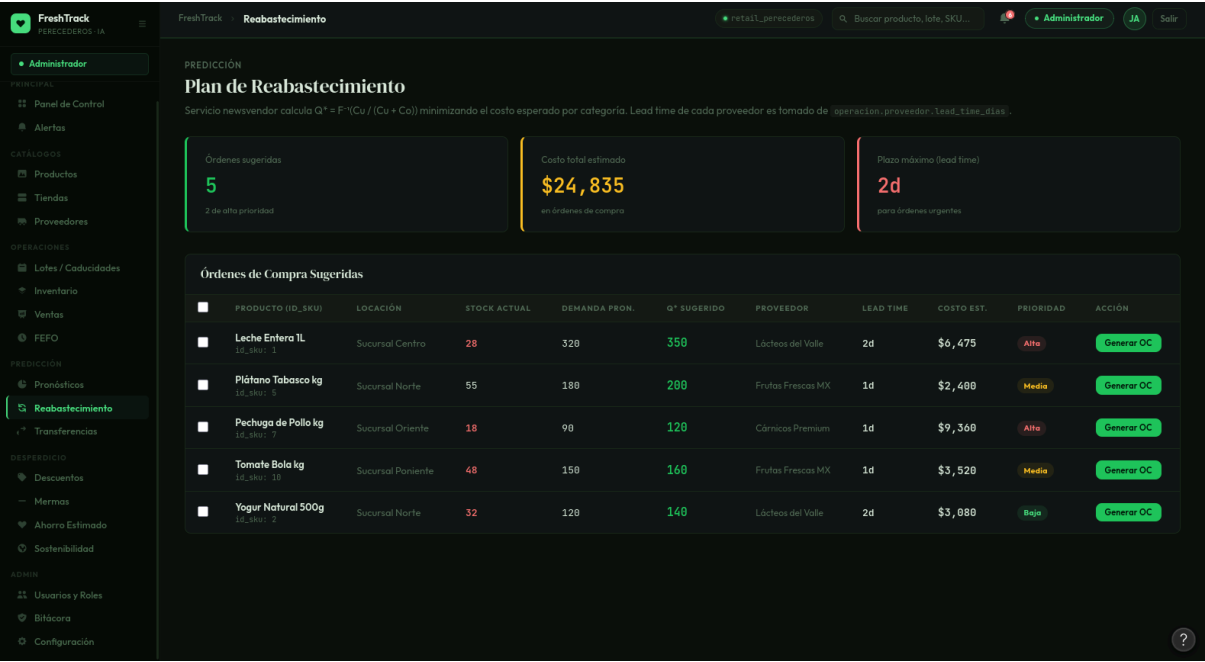
Pronósticos: Visualización de salidas de los modelos predictivos usados

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Auditor.
 - **No permitido:** Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Proveedor.



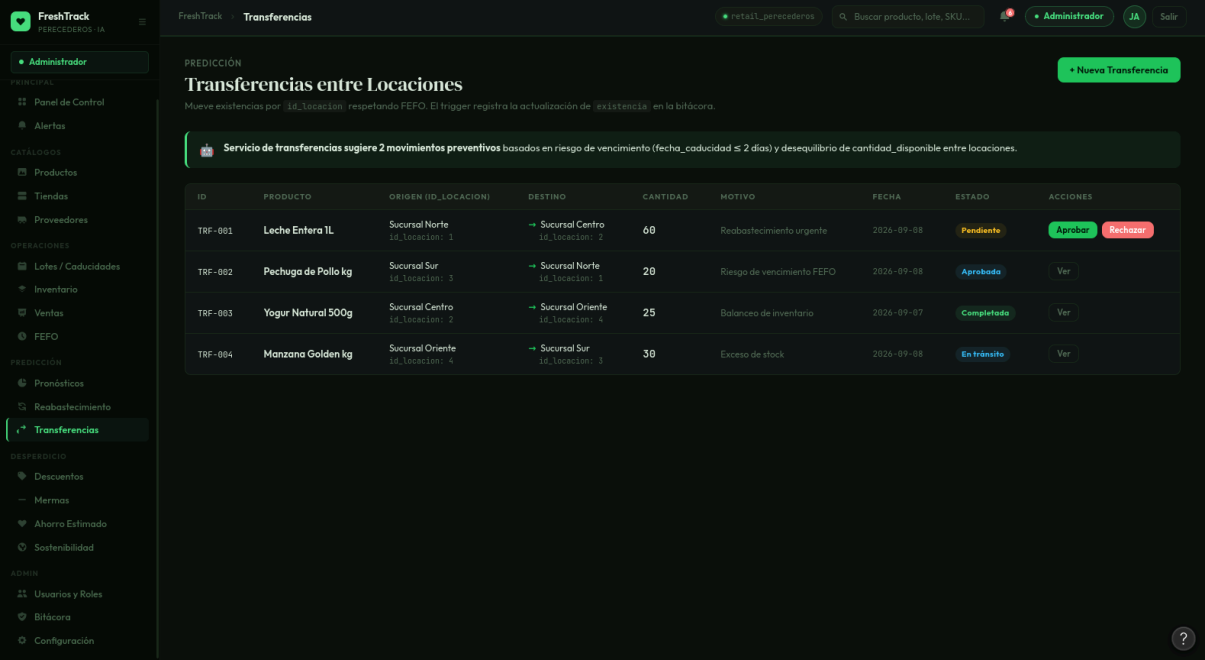
Reabastecimiento: Recomendaciones automáticas de compra generadas con IA

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Proveedor (vista restringida de sus órdenes), Auditor.
 - **No permitido:** Gerente de Tienda, Operador de Almacén.



Transferencias: Sugerencias de movimiento de inventario entre tiendas para prevenir mermas

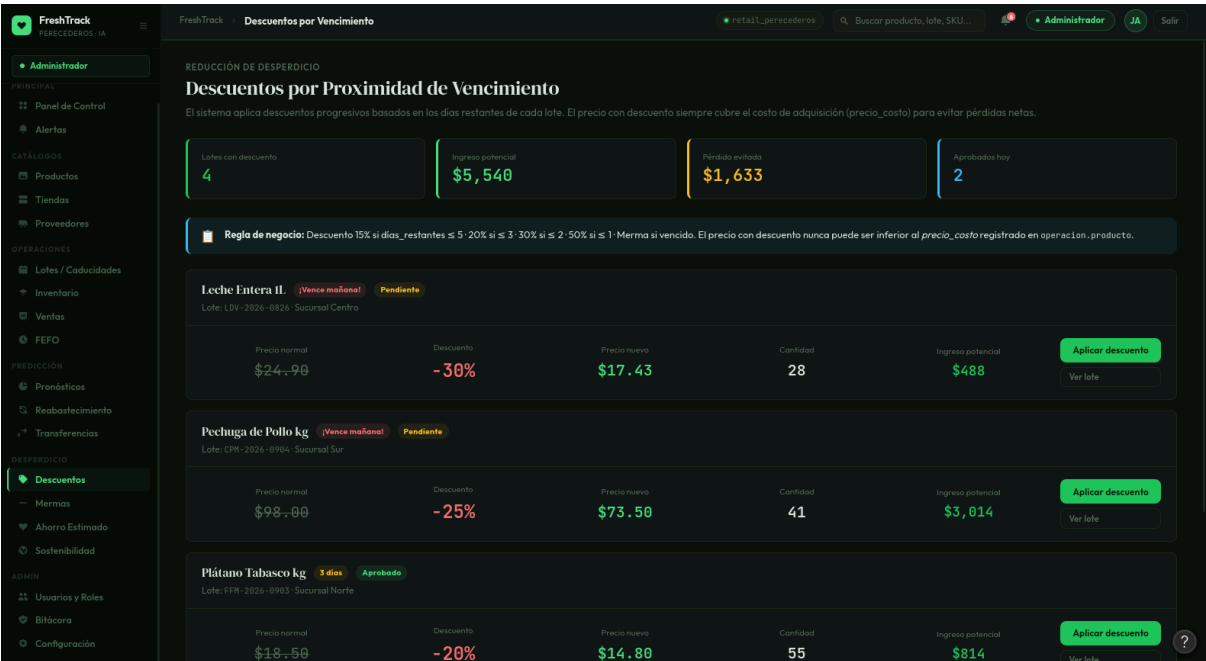
- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Auditor.
 - **No permitido:** Comprador, Proveedor.



4.5 Módulo de desperdicio y sostenibilidad

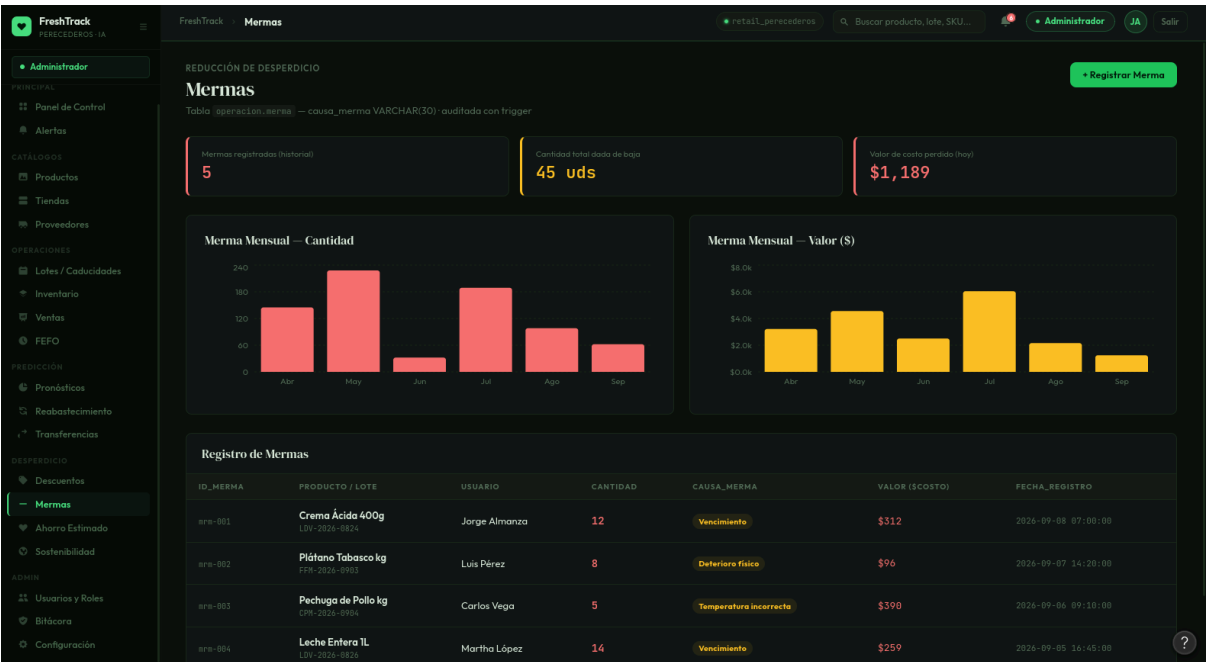
Descuentos por vencimiento: Gestion de precios dinamicos para liquidacion de stock a punto de convertirse en merma

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Planeador, Gerente de Tienda, Auditor.
 - **No permitido:** Comprador, Operador de Almacén, Proveedor.



Merma: Registro y formulario de mermas

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Auditor
 - **No permitido:** Comprador, Planeador, Proveedor.



Ahorro estimado: Evaluación económica del impacto financiero del sistema

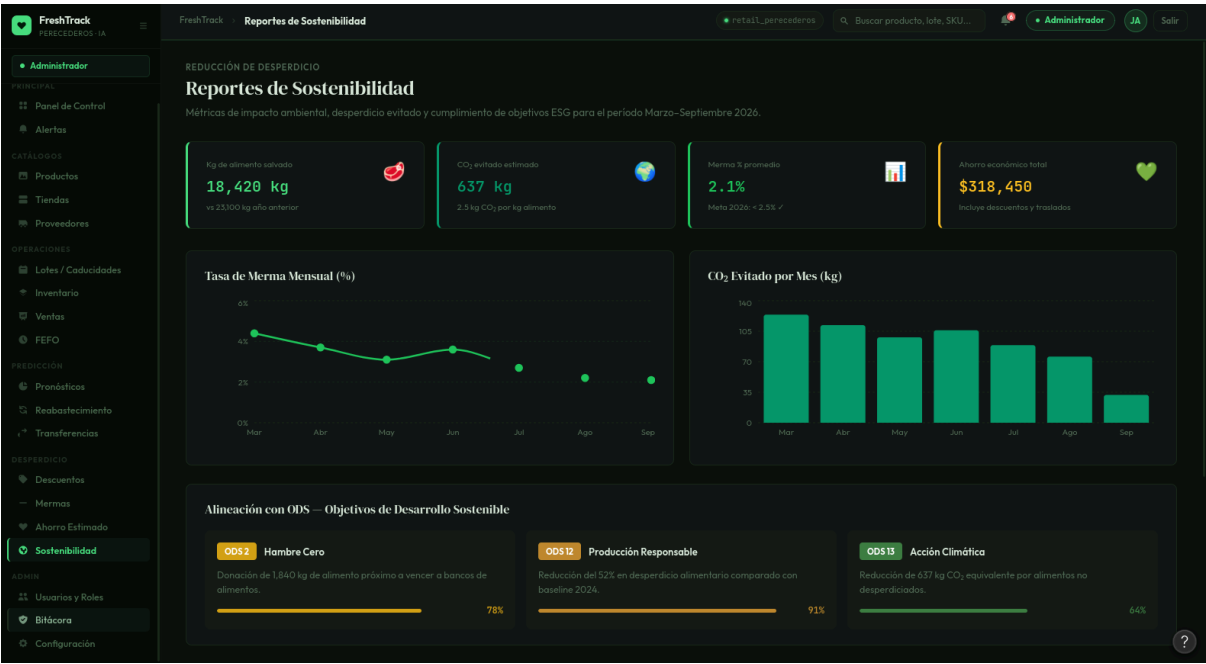
- **Acceso:**

- **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Auditor.
- **No permitido:** Operador de Almacén, Proveedor.



Sostenibilidad: Información sobre cumplimiento de objetivos ESG e indicadores de impacto ambiental

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Auditor.
 - **No permitido:** Operador de Almacén, Proveedor.



4.6 Módulo de administración del sistema

Usuarios y roles: Administración de usuarios

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador
 - **No permitido:** Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Proveedor, Auditor.

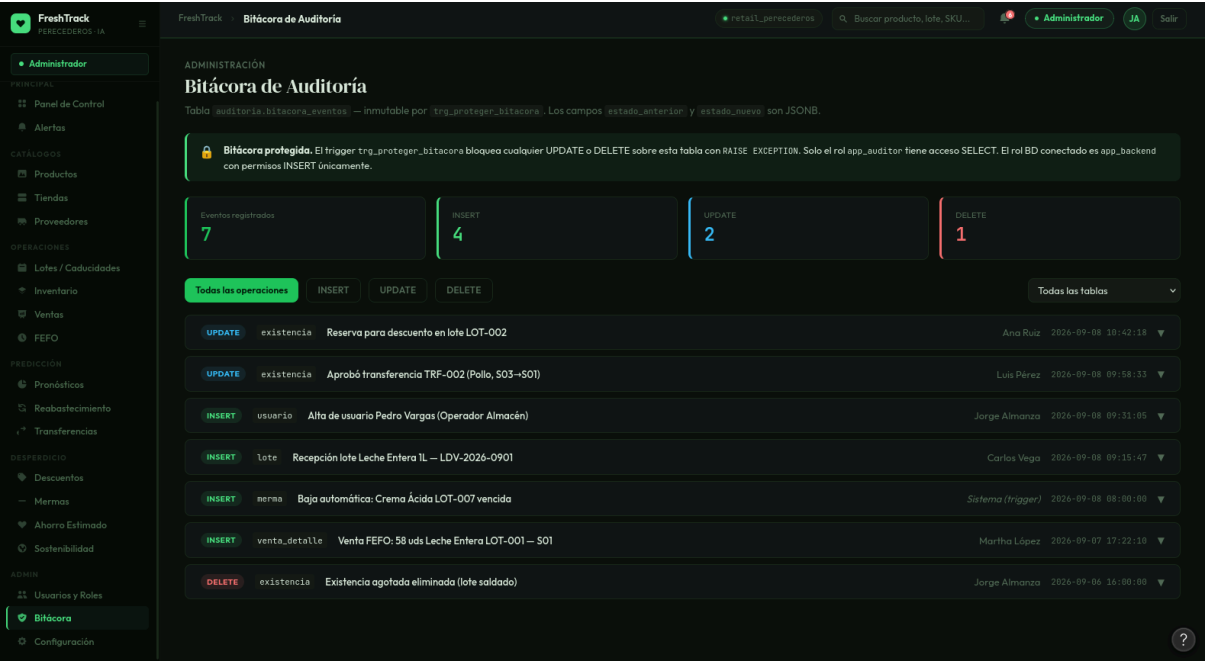
Administración Usuarios y Roles

Tabla (operacion.usuario) — UUID: id_rol FK: id_locacion FK: pgcrypto

ID_USUARIO (UUID)	NOMBRE_COMPLETO	EMAIL	ROL	LOCACIÓN	ESTADO_ACTIVO	ÚLTIMO ACCESO	ACCIONES
usr-001	Jorge Almanza	admin@freshtrack.mx	Administrador	CEDIS Bajío	True	2024-09-08 09:31	Editar Desactivar
usr-002	Martha López	mlopez@freshtrack.mx	Comprador	CEDIS Bajío	True	2024-09-07 17:22	Editar Desactivar
usr-003	Carlos Vega	cvega@freshtrack.mx	Planeador	CEDIS Bajío	True	2024-09-08 09:15	Editar Desactivar
usr-004	Luis Pérez	lperez@freshtrack.mx	Gerente de Tienda	Sucursal Norte	True	2024-09-08 09:58	Editar Desactivar
usr-005	Ana Ruiz	arui@freshtrack.mx	Gerente de Tienda	Sucursal Centro	True	2024-09-08 10:42	Editar Desactivar
usr-006	Pedro Vargas	pvargas@freshtrack.mx	Operador de Almacén	Sucursal Norte	True	2024-09-08 07:30	Editar Desactivar
usr-007	Roberto Soto	rsoto@lacteosvalle.mx	Proveedor	CEDIS Bajío	True	2024-09-05 14:10	Editar Desactivar
usr-008	Irma Auditoria	iaud@freshtrack.mx	Auditor	CEDIS Bajío	Falso	2024-09-01 11:00	Editar Activar

Bitácora de auditoría: Consulta de auditoria.bitacora_eventos

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador, Auditor
 - **No permitido:** Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Proveedor.



Configuración: Centro de configuración del sistema e infraestructura

- **Acceso:**
 - **Permitido:** Administrador
 - **No permitido:** Comprador, Planeador, Gerente de Tienda, Operador de Almacén, Proveedor, Auditor.

